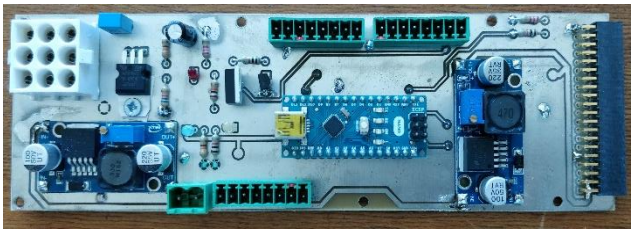
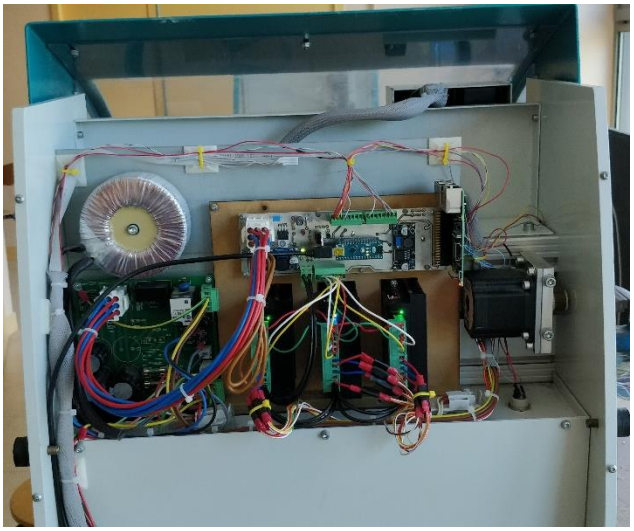
RAPPORT DE PROJET

Documentation Analyse







grbl

SOMMAIRE

Introduction **3**
Contexte 3
Cahier des charges 3
Gestion de projet **3**
Planification du projet 3
Analyse d'un Charly Robot **4**
Carte de commande 4
Carte d'alimentation 5
Broche 6
Moteurs pas à pas 6
Capteurs 7
Nouvelle carte de commande **7**
Version Arduino UNO 10
Version PCB 13
Solution logicielle **16**
Installation GRBL 17
Paramétrage 18
Usinage 21
Bilan du projet **22**
Conclusion générale 22
Apport individuel et collectif 22
Perspectives d'amélioration 22
Annexe carte **23**
Liens .....

Introduction

Contexte

Dans le cadre de notre projet de deuxième année, nous avons choisi de réaliser la maintenance d'un Charly Robot et donc de réaliser la carte de pilotage de celui-ci. Ce projet consiste à réaliser une nouvelle carte de commande permettant de remplacer une carte défectueuse et de remettre à niveau les composants et le logiciel du Charly. Ce projet expose des enjeux technologiques importants, mais également économiques et écologiques. En effet, nous essayerons de récupérer les composants de l'ancienne carte afin de minimiser les coûts et les déchets.

Cahier des charges

Le projet se décompose en 4 parties :

- L'analyse d'un Charly Robot.

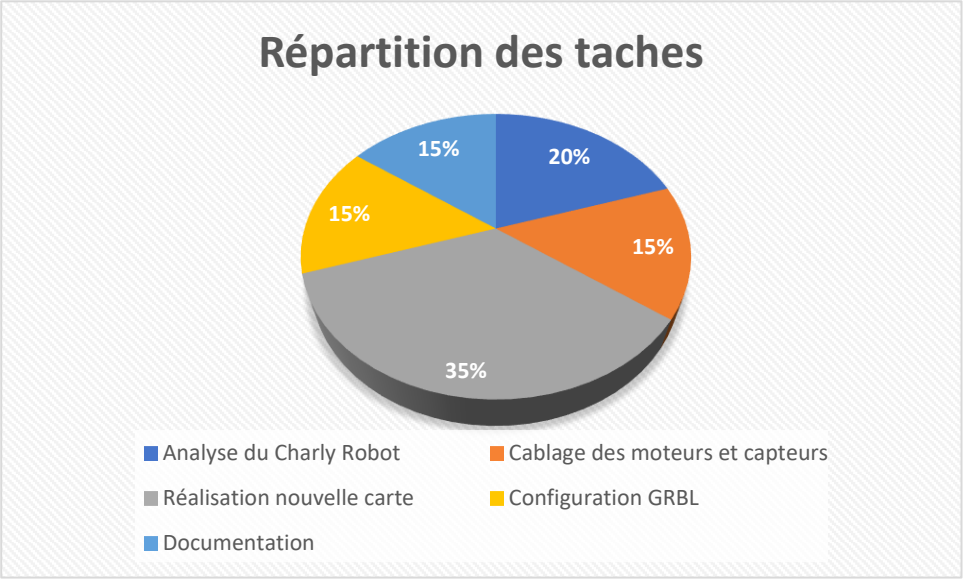
- La « rétro-ingénierie » de la carte de puissance pour que les enseignants des collèges et lycées puissent les réparer facilement avec des composants actuels.

- Le développement d'une nouvelle carte Arduino/driver moteurs pas à pas.

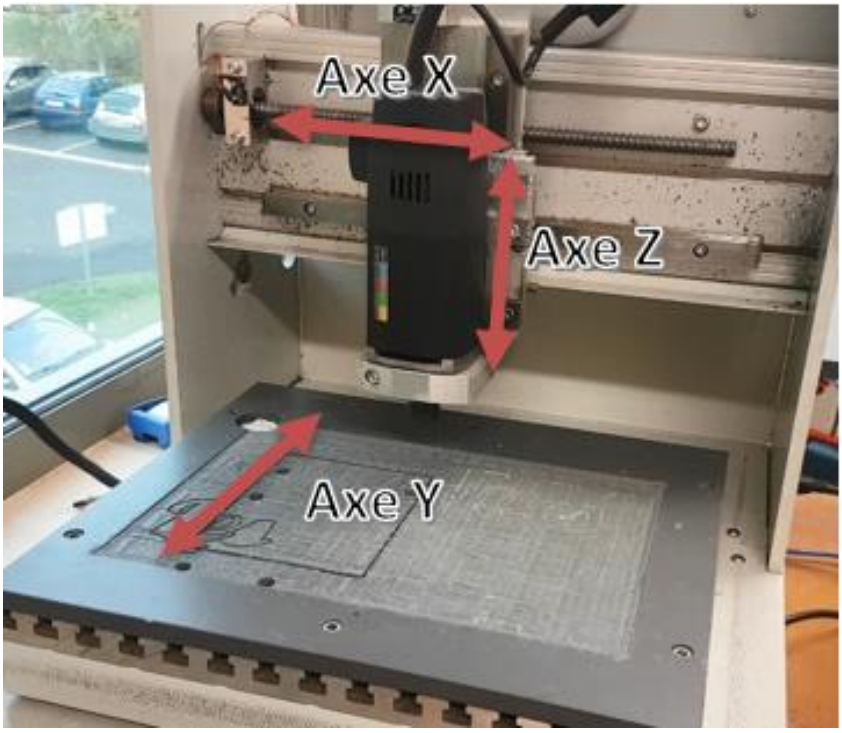
- La rédaction de la documentation de la nouvelle carte

Gestion de projet

Planification du projet

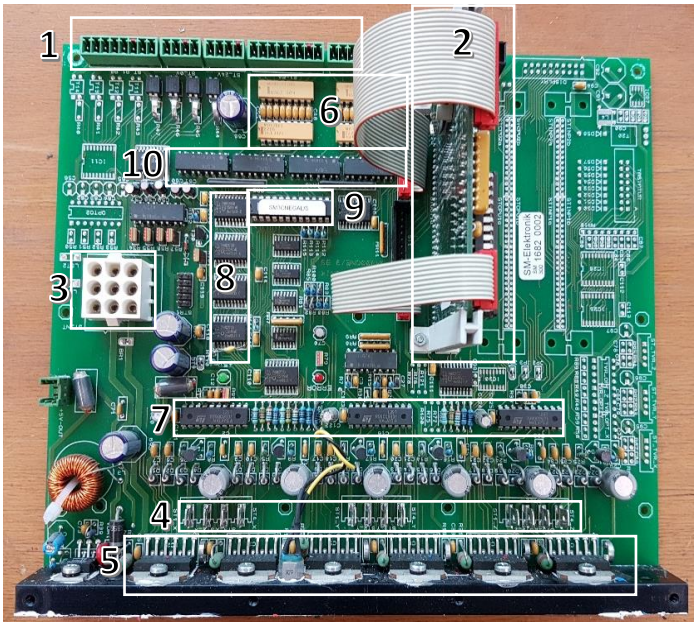


Analyse d’un Charly Robot



Carte de commande

La carte de commande d’origine du Charly Robot permet de gérer la commande des moteurs pas à pas, de la broche et la gestion des capteurs fin de course.



1- Connecteurs vers capteurs fin de course et
2- Processeur, mémoire,
3- Connecteur 9 pins vers carte alimentation
4- Connecteurs moteurs pas à pas
5- Pont en H

6- Réseaux de Résistances

7- L297 (Drivers moteurs pas à pas)

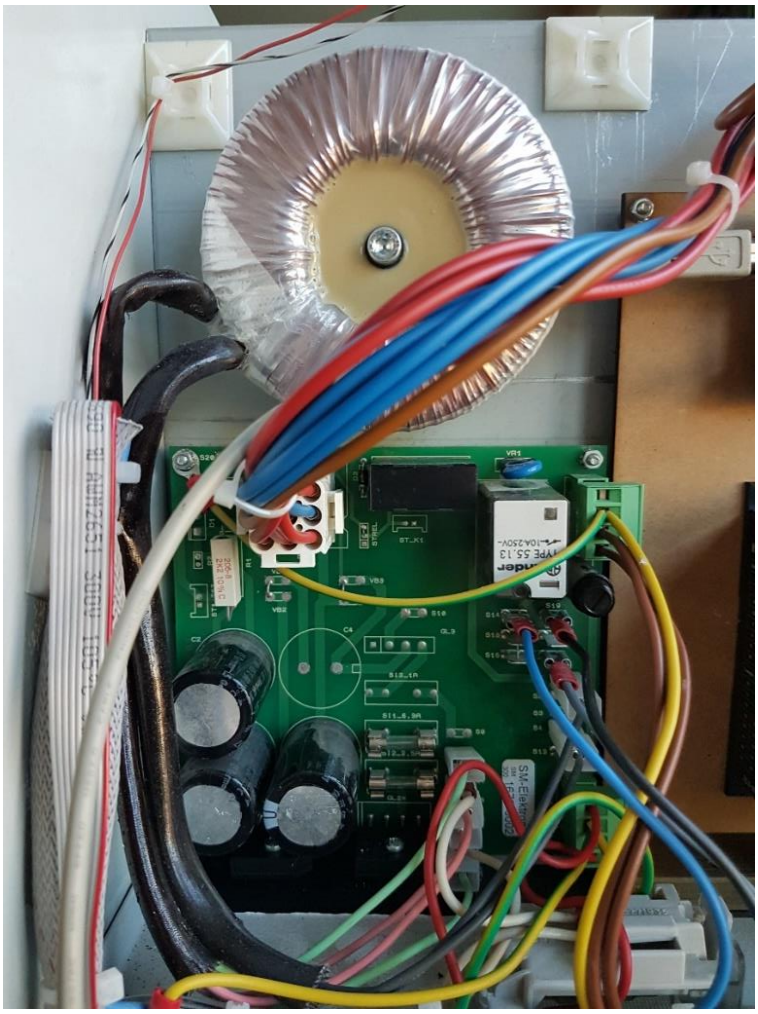
8- 74HC273D (D-T-Flip-Flop)

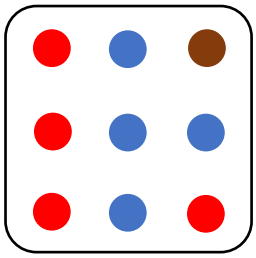
9- GAL20V8B (CPLD)

10 - Optocoupleur

Carte d'alimentation

L'alimentation est composée d'un transformateur et d'une carte de puissance. Elle est reliée à la carte principale à l'aide d'un connecteur 9 pins.



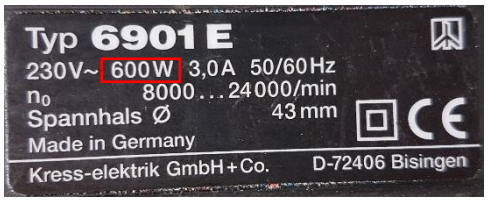


Rouge : VCC

Bleu : Masse

Marron : Relai (commande broche)





Il s'agit d'une alimentation 150W, en 30V 5A. Le Charly Robot affiche une Puissance de 750W dont 150 W pour l'alimentation et 600W pour la broche qui est directement connectée au secteur.

L'alimentation peut être remplacée par une alimentation 30V 5A, mais elle ne permettra plus la commande de la broche, qui devra être branché au secteur et activée manuellement.

Broche

Le modèle de la broche dépend du modèle du Charly robot. La plupart du temps, il s'agit d'un moteur 230V connecté à une prise présente sur le Charly robot. Cette prise est commandée par un relai présent sur la carte d'alimentation. Sur certains modèles la vitesse est gérée par la carte d'alimentation, mais sur le modèle utilisé, la vitesse est réglée par l'utilisateur à l'aide d'une molette.





Réglage de vitesse manuel



1- Molette de réglage de vitesse
2- Prise moteur



Le moteur ci-dessus est un Type 6901E, il n'est plus disponible à la vente. Les moteurs équivalents recommandés par Charly Robot sont disponibles sur le site Mécaline.

Moteurs pas à pas

Les moteurs pas à pas utilisés sont des VRDM 266/50 L8A, la machine en comporte 3.



Capteurs



Après avoir démonté les protections autour des axes, nous avons trouvé les 4 capteurs fin de course, un pour chaque axe et un pour le capot. Il s'agit de capteurs classiques présentant 3 pins. Les interrupteurs du Charly Robot sont câblés en normalement fermés (NC).

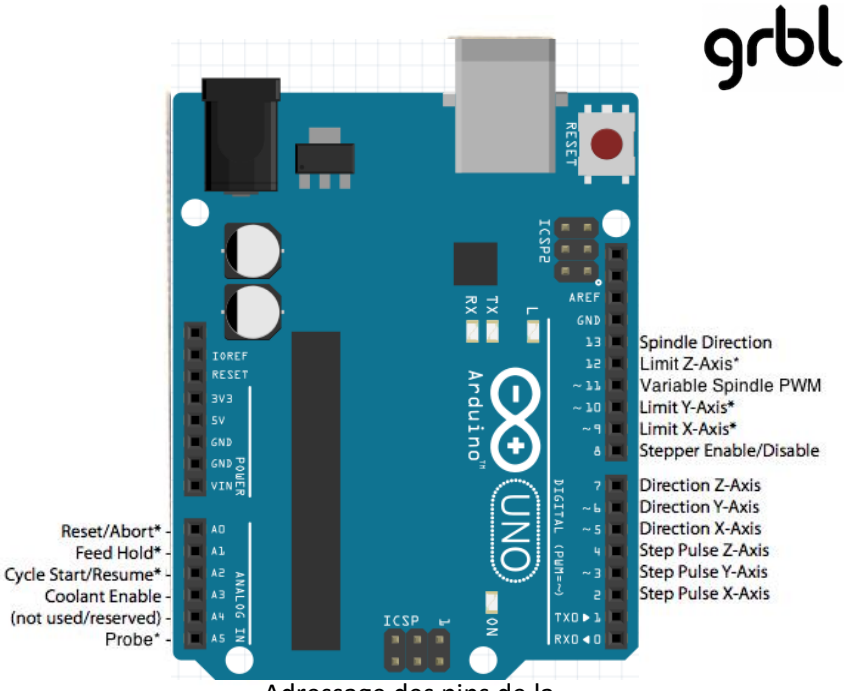
Nouvelle carte de commande

Pour la carte de commande, nous allons la mettre à niveau avec une carte Arduino. Pour cela, nous avons réalisé 2 montages, un avec uniquement par câblage et un montage avec un PCB.

Nous utiliserons le programme GRBL qui permet d'interpréter les commandes G-CODE fournies par un ordinateur et déplacer les moteurs en conséquence.

GRBL est constitué d'une centaine de fichier dont le fichier CPU_MAP où l'on retrouve les pins de la carte Arduino correspondant à la commande des moteurs, aux capteurs fins de course… Ce fichier est présent en 2 versions, une version pour un ATMEGA 328P (notre cas), dont les Arduino nano et UNO sont équipés, et une version pour un ATMEGA2560 dont les Arduino méga sont équipés.

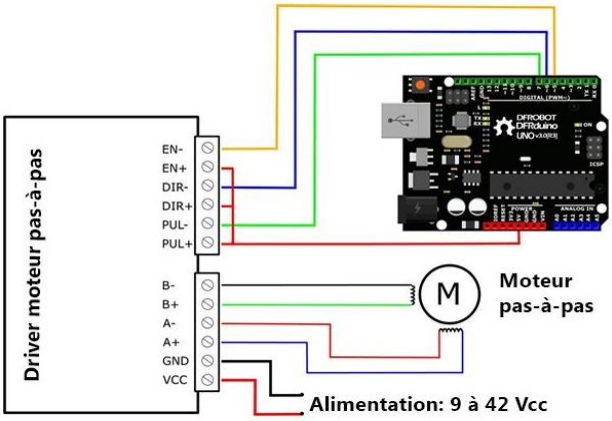
Les pins sont référencés dans ce schéma, nous nous sommes donc basés sur ces pins pour réaliser nos branchements et le PCB.



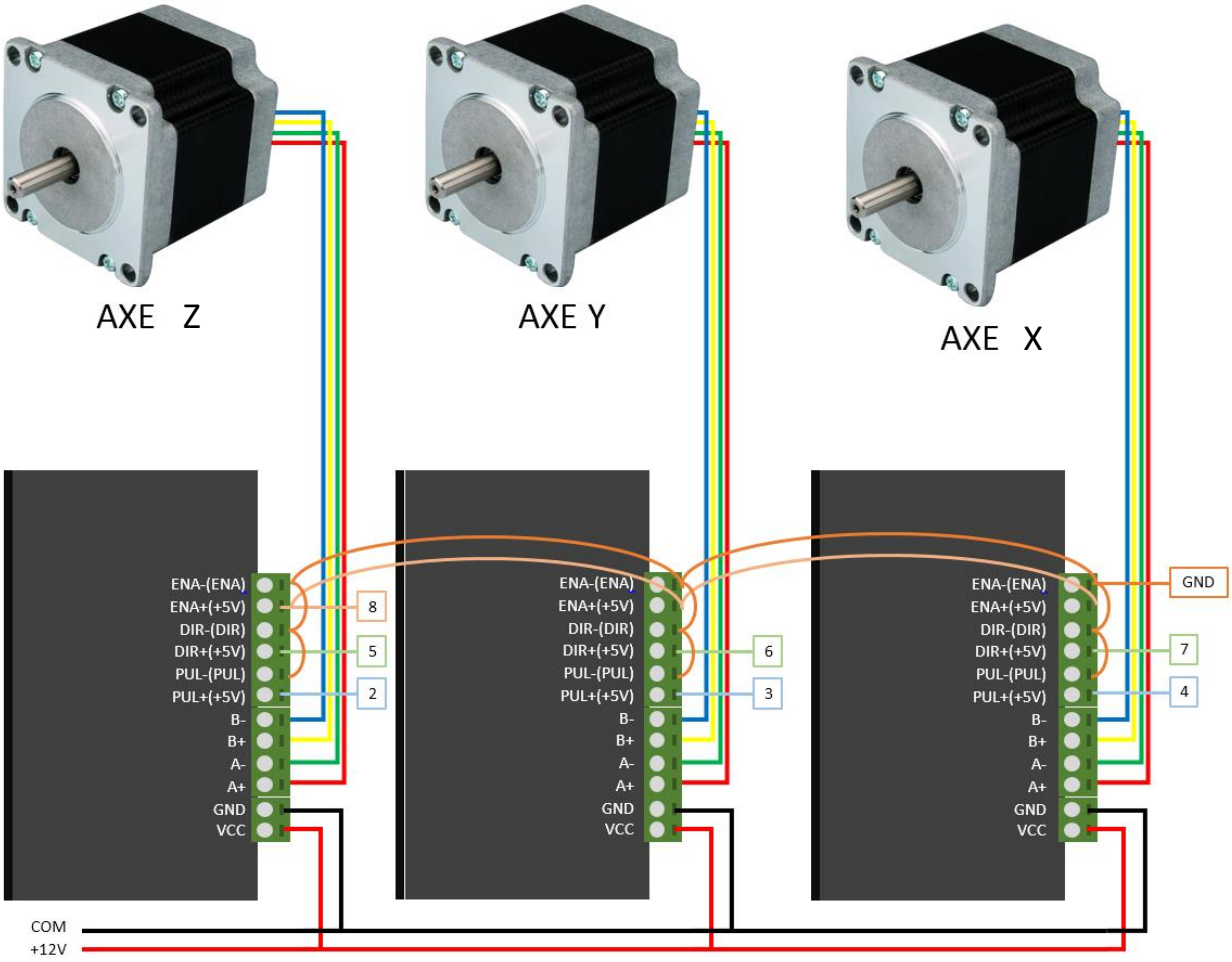
Adressage des pins de la carte Arduino

Etant donné que les drivers des moteurs pas à pas étaient présents sur l'ancienne carte de commande, nous avons choisi d'utiliser des drivers DRI0043. Ils peuvent piloter des moteurs pas à pas jusqu'à 3.5A ce qui est suffisant pour notre cas, et il peut accepter une tension d'alimentation de 9 à 42V (30V dans notre cas).





Ces drivers sont facilement pilotables à l'aide d'une carte Arduino, à l'aide des pins EN (enable), DIR (direction), et PUL (signal).



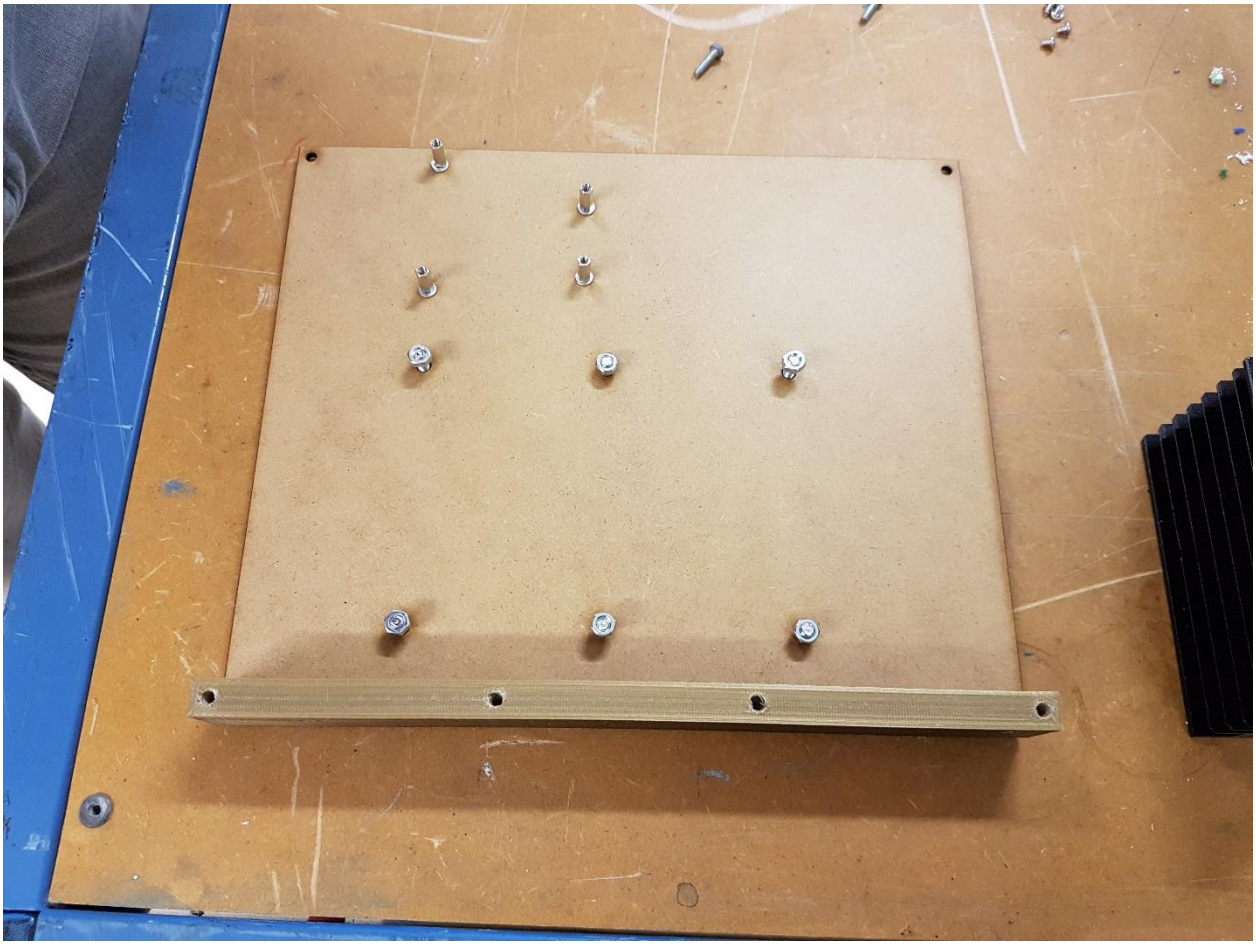
Nous utilisons les branchements ci-dessus pour connecter les moteurs aux drivers, puis nous connectons les pins EN des drivers entre eux. Ensuite nous connectons les pins des drivers à la carte Arduino selon ce tableau :

Pins drivers	Pins Arduino	Nom pin
8	8	Stepper enable
5	7	Direction **Z-axis**
6	6	Direction **Y-axis**
7	5	Direction **X-axis**
2	4	Step Pulse **Z-axis**
3	3	Step Pulse **Y-axis**
4	2	Step Pulse **X-axis**

Pour les capteurs fins de course, nous les connectons aux pins 9, 10 et 12 de la carte Arduino.

Dans cette version nous commandons le moteur manuellement, nous n'utilisons donc pas le pin 11 prévu à cet effet.

Nous avons découpé une plaque de bois à la découpe laser, afin de pouvoir attacher les drivers à l'arrière du Charly robot.

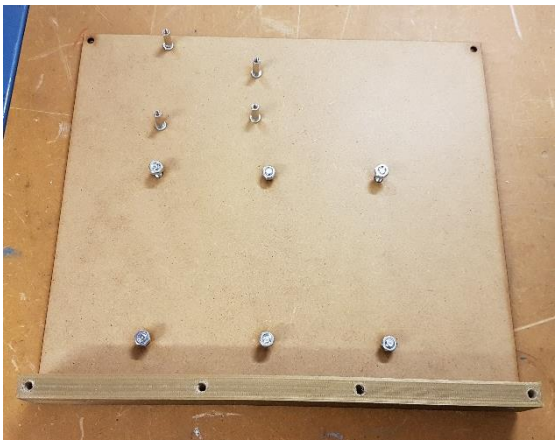


Cette plaque reprend les fixations de l'ancienne carte de commande.

Nous y ajoutons une pièce imprimée en 3D pour maintenir le bas de la plaque avec les trous prévus pour le dissipateur des drivers de l'ancienne carte. Nous perçons également des trous pour les nouveaux drivers et la carte Arduino UNO.



Ancienne carte de commande



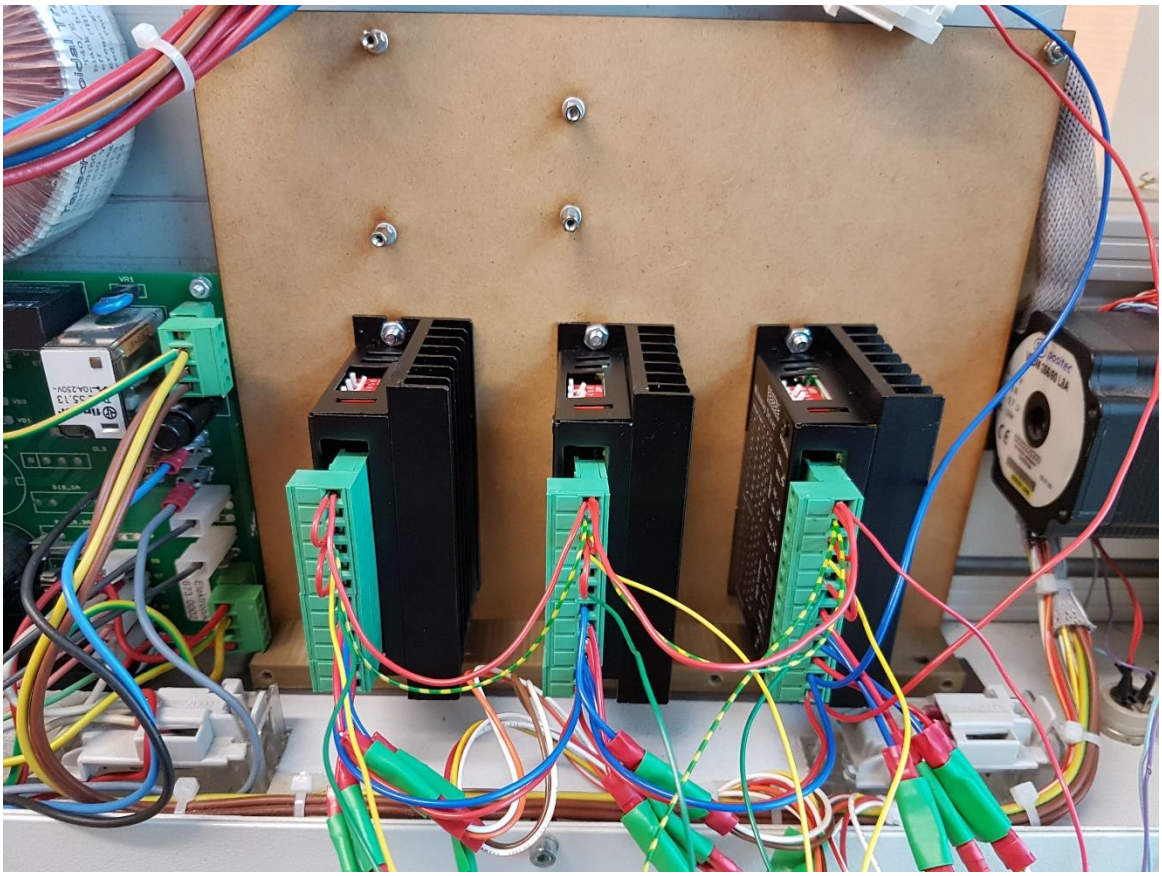
Plaque de fixation réalisée

Version Arduino UNO

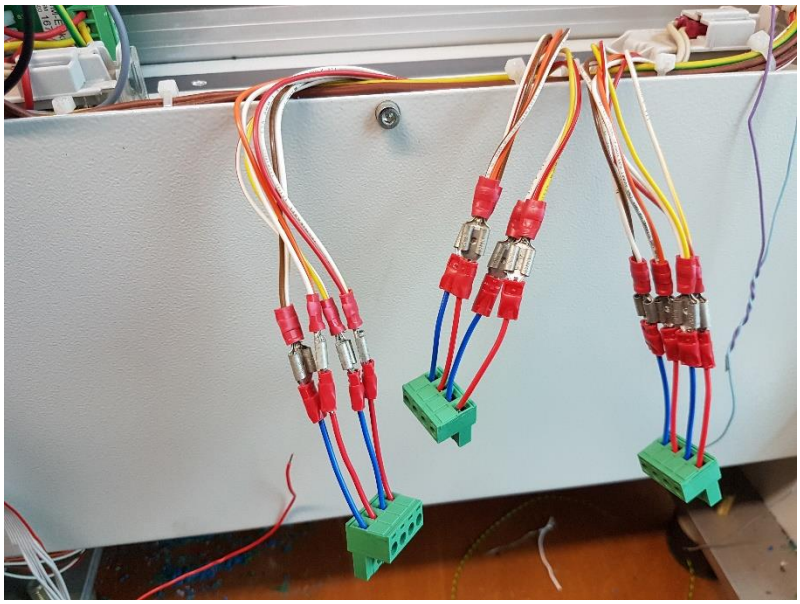
Pour cette version, nous utilisons une carte Arduino UNO et les branchements spécifiés ci-dessus.

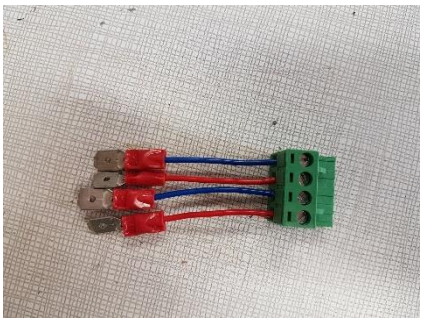
Nous réalisons tous les branchements manuellement :



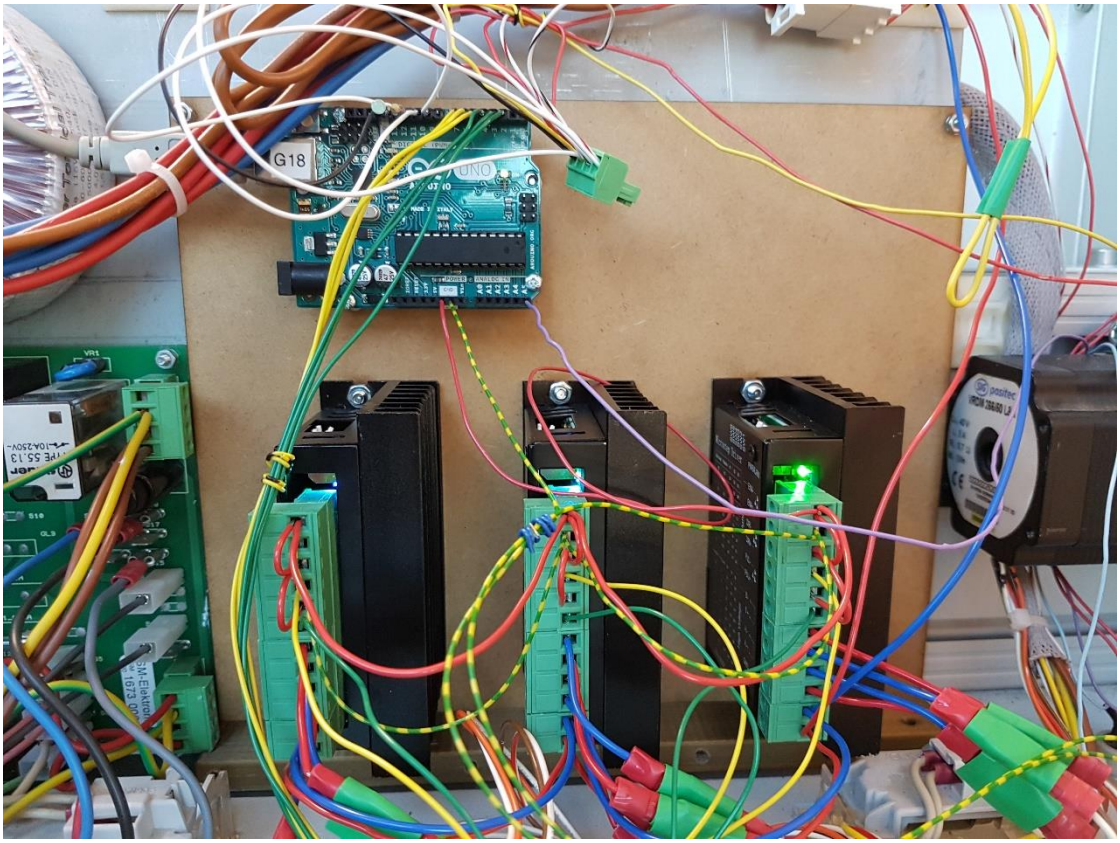


Nous réalisons un adapteur afin de réutiliser les cosses présentes sur les moteurs et de les connecter aux drivers.

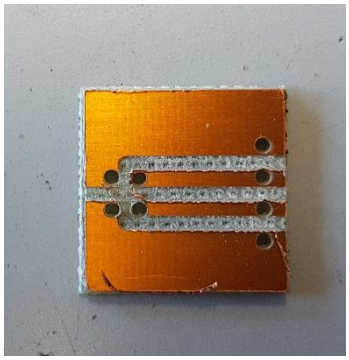




Nous connectons ensuite la carte Arduino aux drivers :

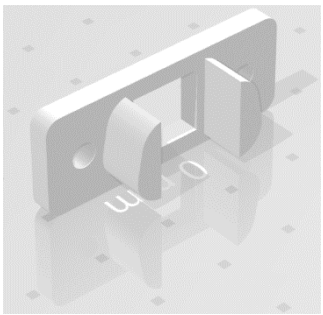


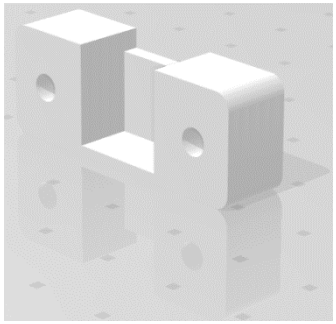
Afin de tester cette version, nous réalisons quelques usinages test, dont une carte pour port USB :



Il s'agit d'un PCB simple face où nous avons usiné autour des pistes. Cette carte permet de créer un port USB type B sur le côté du Charly robot.

A l'aide de 2 pièces imprimées en 3D nous pouvons adapter l'ancien trou pour le port série vers un trou pour le port USB.



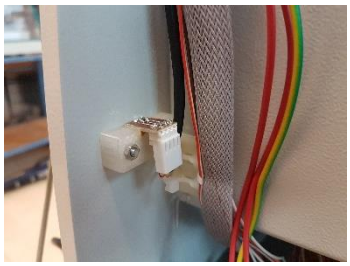


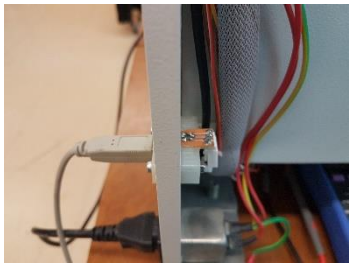
Pièces réalisées

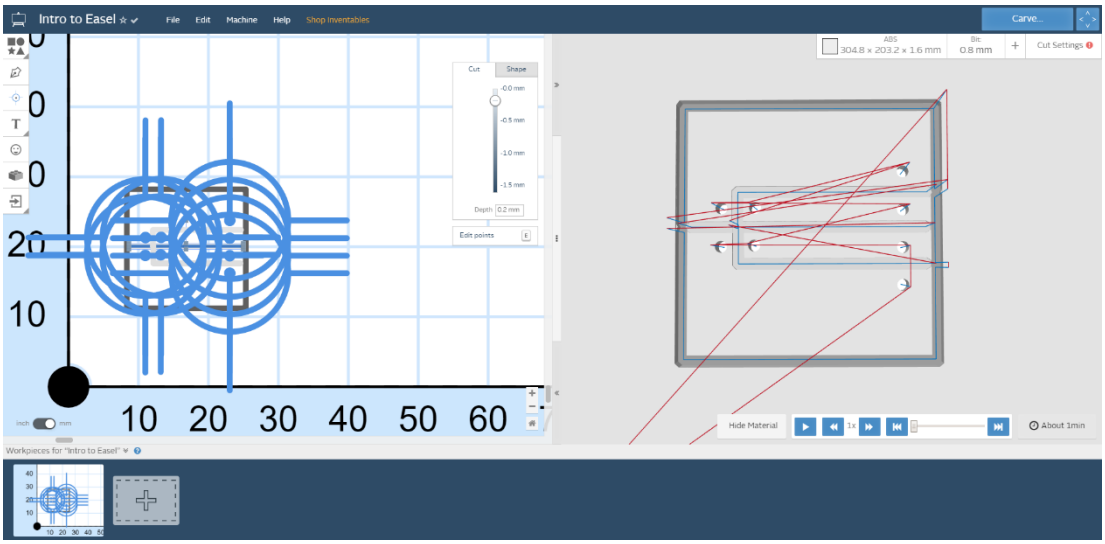




Ancien trou







Réalisé sur Easel

Cette version est fonctionnelle, mais non optimale, car elle est plus compliquée à dépanner et les câbles ne sont pas organisés. Pour cela nous réalisons un PCB.

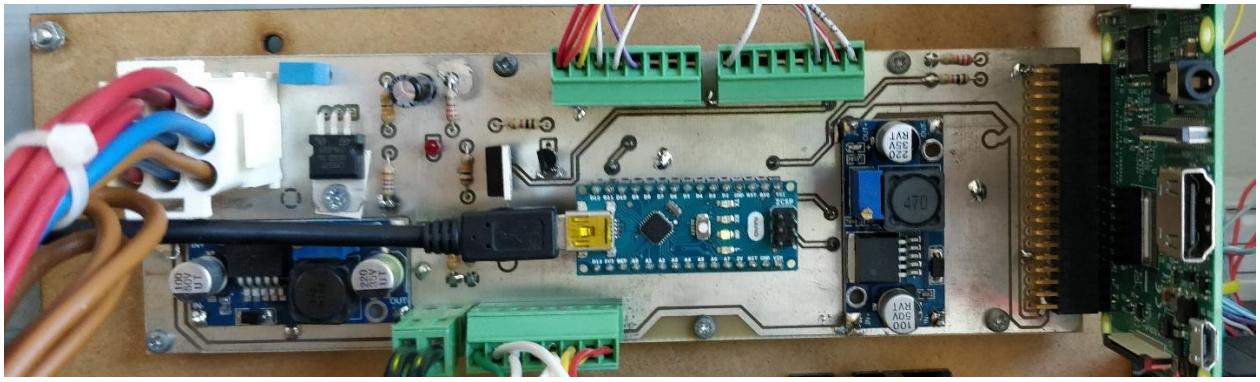
Version PCB

La version PCB reprend les mêmes connections que l'autre version, mais en réutilisant et organisant les connecteurs. Elle permet de commander le moteur via la carte Arduino.

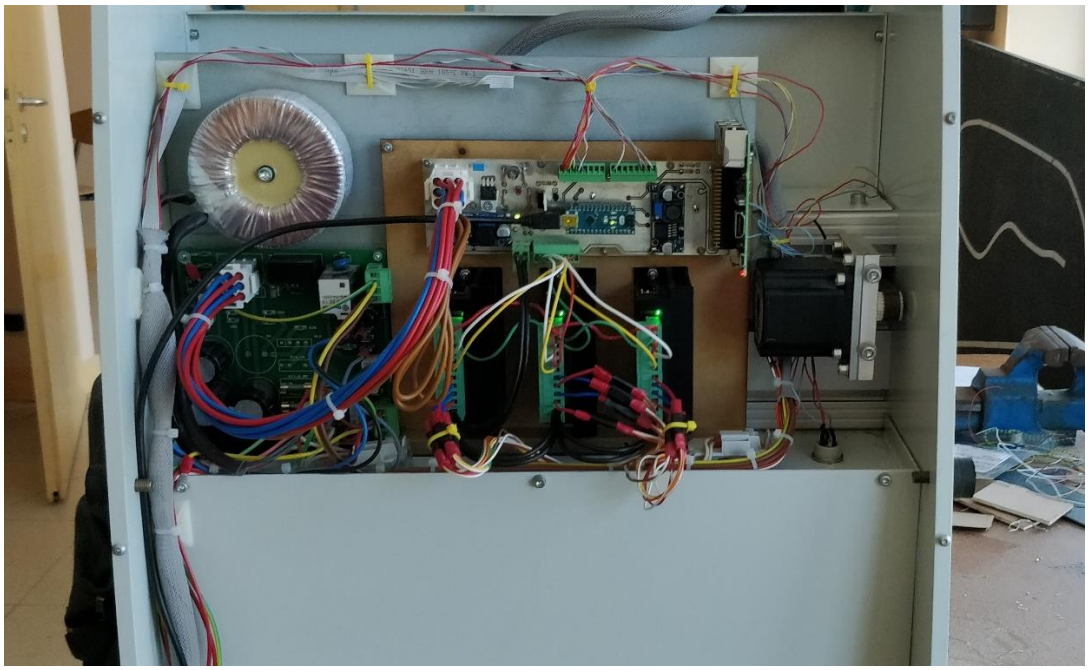
Cette fois ci, nous utilisons une carte Arduino nano, qui a le même microcontrôleur que la carte précédente (ATMEGA 328P), donc les pins sont identiques.

Elle ajoute aussi la possibilité d'insérer une interface utilisateur et la connexion d'une carte Raspberry Pi (nous ne traiterons pas ces options pour le moment).

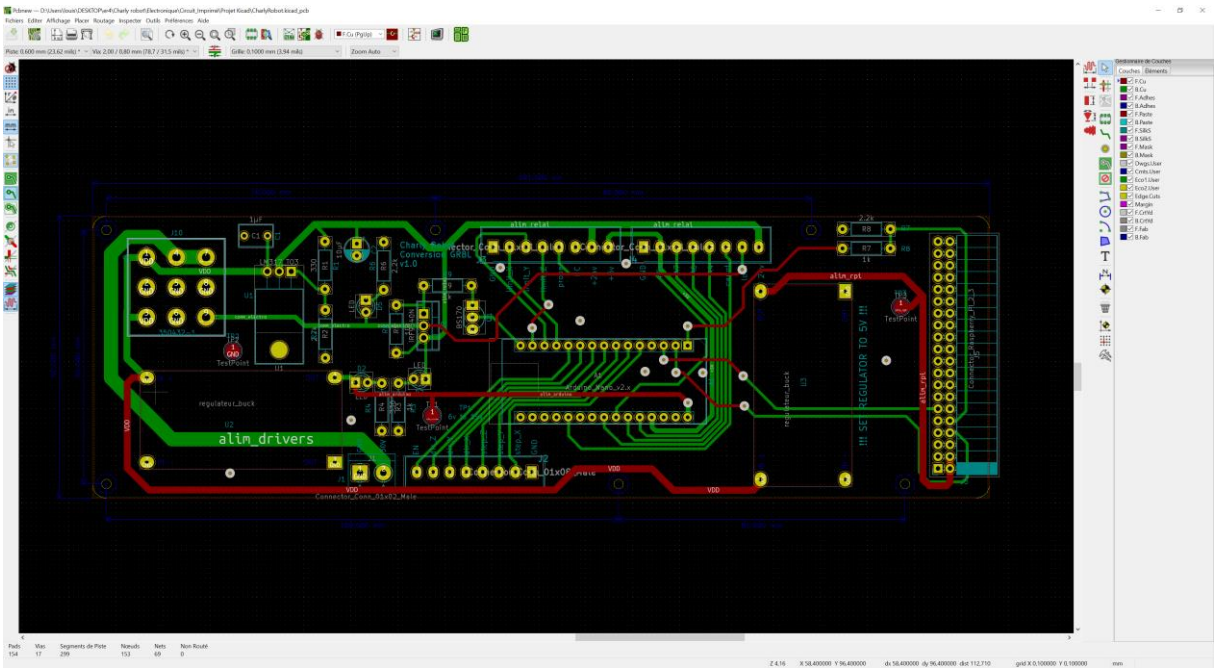
Pour les schémas et la documentation de la carte réalisée, voir l'annexe ci-joint en fin de document.



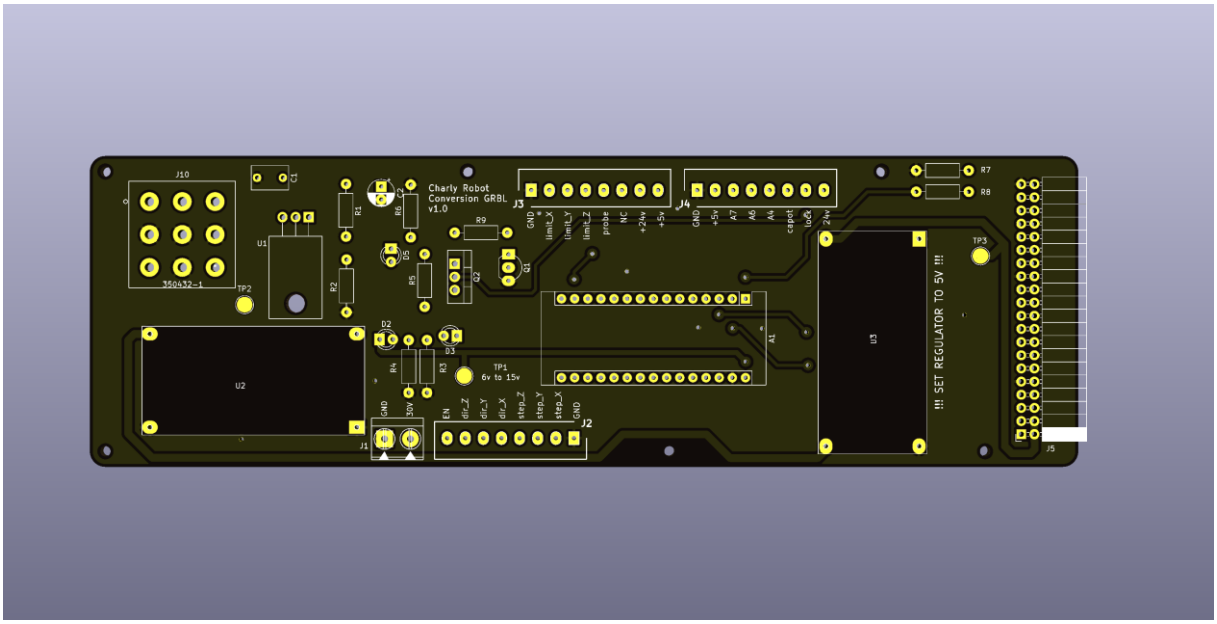
Nous remplaçons la carte Arduino UNO par le PCB à l'arrière du Charly robot :



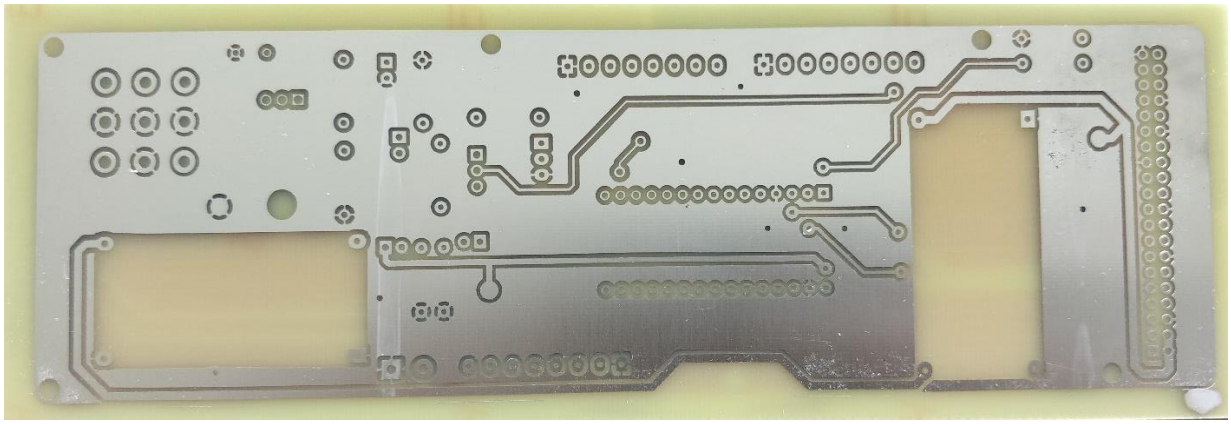
La carte réalisée comprend 2 régulateurs buck pour l'alimentation de l'Arduino et de la Raspberry Pi, un contrôle de la broche via logiciel, une commande du verrouillage du capot…



Visualisation 3D de la carte :

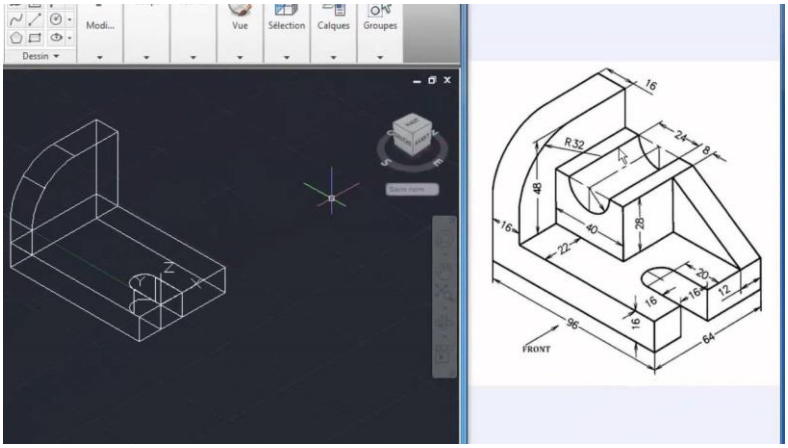


La carte présente un plan de masse sur chaque face :



Solution logicielle

Afin d'usiner une pièce, il faut tout d'abord concevoir la pièce sur un logiciel de dessin 3D, comme par exemple SolidWorks ou Fusion360.



Une fois la pièce réalisée il faut créer un fichier GCODE. Ce type de fichier est composé de commandes permettant le déplacement des moteurs pas à pas :

Exemple de code

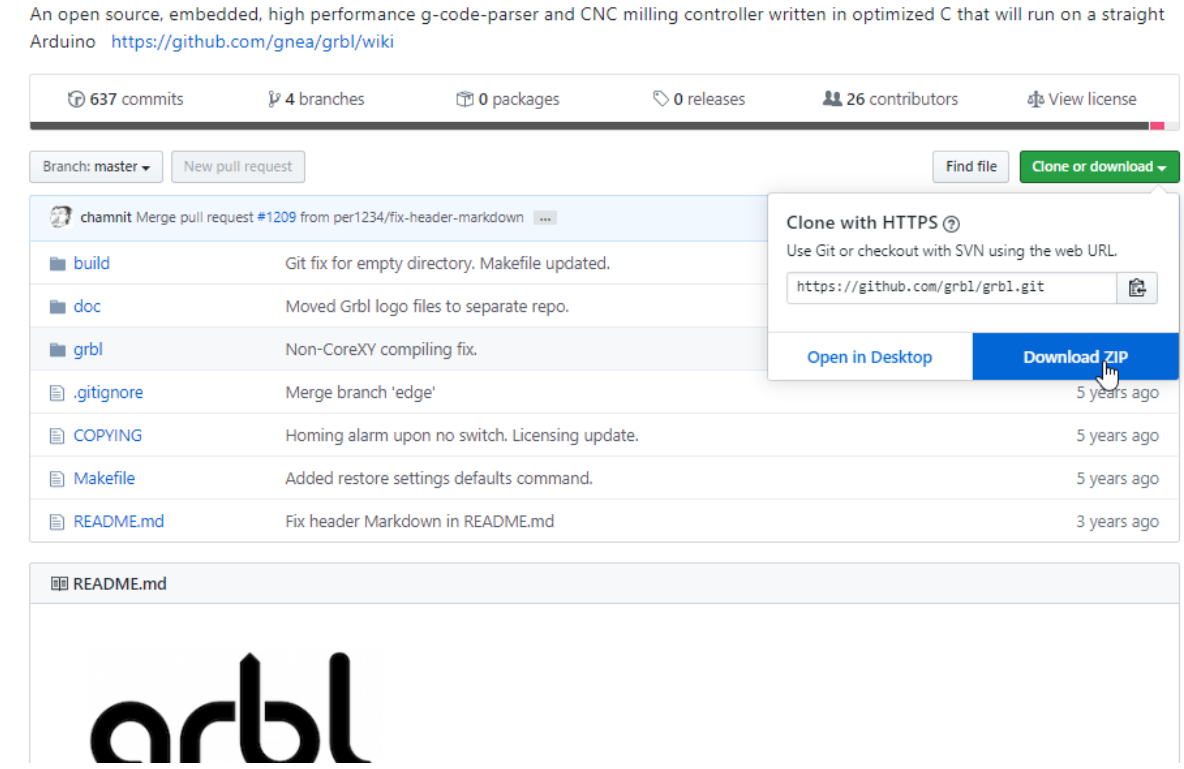
```
feeder> G91
feeder> G0 Y1
feeder> G90
ok
ok
ok
feeder> G91
feeder> G0 X1
feeder> G90
```

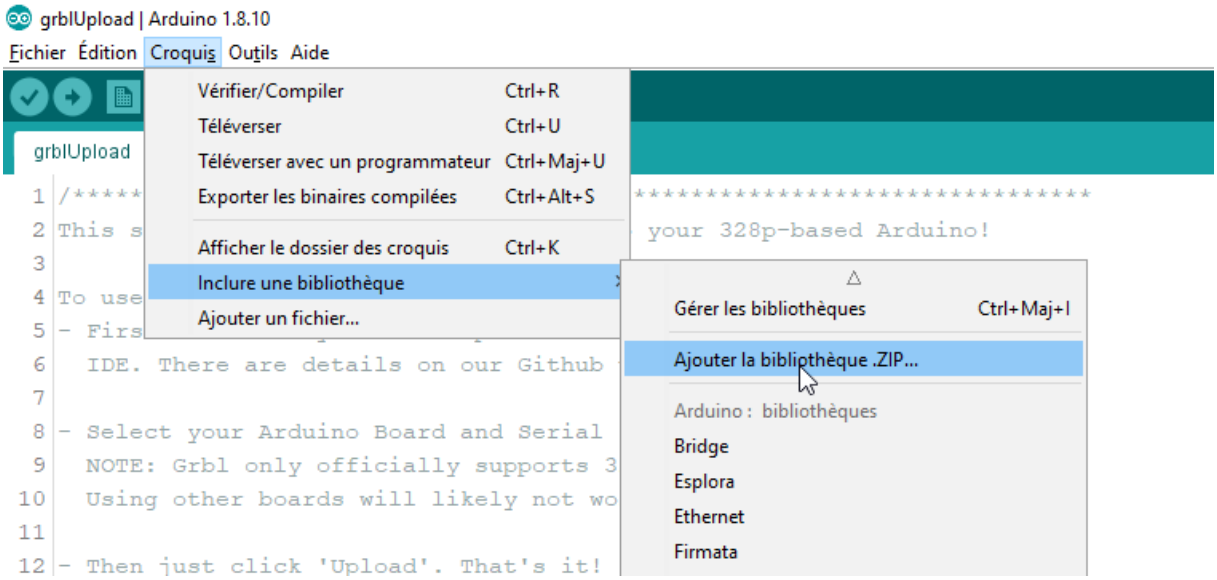
Afin de convertir ce code vers des déplacements de moteurs, il faut utiliser une carte Arduino qui reçoit ce code par USB ou série et le convertit en signal que l'on peut ensuite envoyer vers un contrôleur de moteur pas à pas.

Installation GRBL

GRBL fait ici office de firmware pour la machine, c'est lui qui interprète le GCODE en action pour le Charly Robot. GRBL est open-source et mis à jour régulièrement, le projet est disponible sur GitHub.

Le document « Installation et configuration de GRBL sur Arduino » explique plus en détail l'installation et la configuration de GRBL.







Il faut télécharger la bibliothèque puis l'inclure dans Arduino, une fois la bibliothèque installée, il faut ouvrir le programme grbl, connecter la carte Arduino puis le téléverser.

Paramétrage

Afin de pouvoir utiliser notre carte Arduino, nous devons changer les paramètres par défaut de GRBL, nous utilisons alors UGS, où il suffit de taper $ puis la ligne que l'on veut changer puis = puis la valeur que l'on veut donner au paramètre. Exemple : $22 = 3000

Tout d'abord nous réalisons les réglages des axes en step /mm, car cela dépend du moteur utilisé et de la configuration des axes. Pour cela, nous faisons avancer chaque axe de 100mm en mesurant la précision avec une règle, jusqu'à ce que les axes soient suffisamment précis (erreur non visible).

Nous rentrons également les dimensions de l'espace disponible pour usiner.

Nous réglons le paramètre 22 sur 1 car il permet de réaliser une séquence d'homing obligatoire avant d'usiner. Cette séquence permet de placer tous les axes à leurs coordonnées 0 avant un usinage.

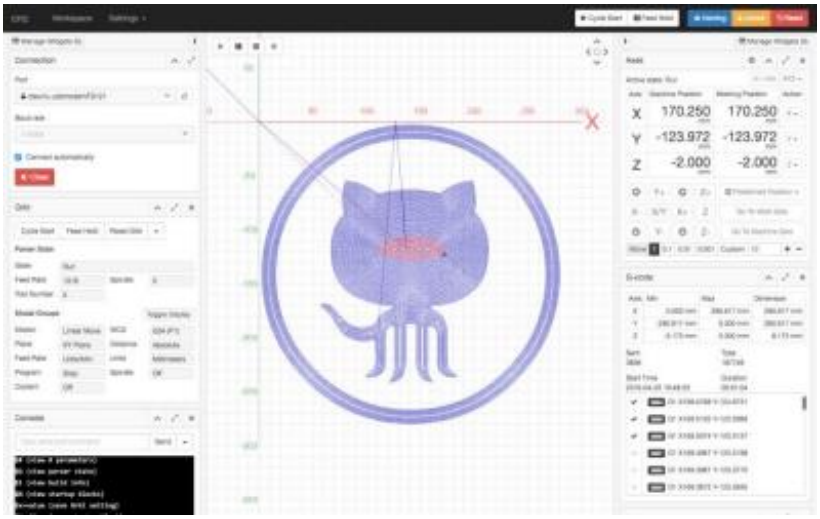
Nous obtenons finalement les réglages suivants :

```
$0=10 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=2 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=1 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=19 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
```

```
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)    // homing
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
$24=250.000 (homing feed, mm/min)
$25=1500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=640.000 (x, step/mm)
$101=640.000 (y, step/mm)
$102=640.000 (z, step/mm)
$110=3000.000 (x max rate, mm/min)
$111=3000.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=100.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=100.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=40.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=320.000 (x max travel, mm)
$131=220.000 (y max travel, mm)
$132=80.000 (z max travel, mm)
```

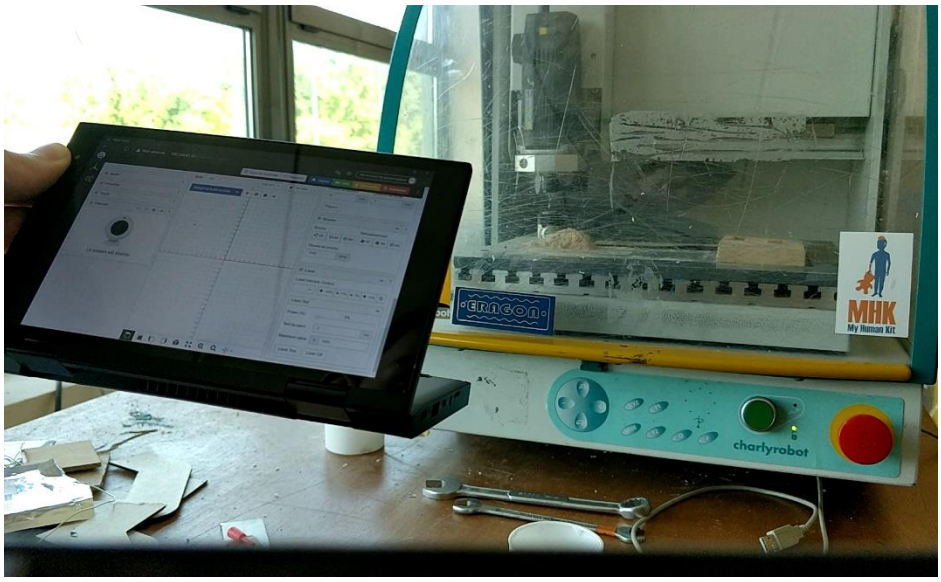
Une fois les réglages réalisés, le Charly robot est prêt à usiner

Pour l'usinage nous avons décidé d'utiliser le logiciel CNCjs qui apporte une interface graphique intuitive et de nombreuses fonctionnalités





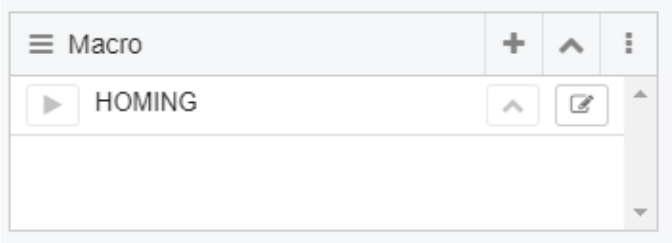
CNCjs propose également une version navigateur pour Rapsberry Pi, que nous avons utilisé. Nous pouvons lancer un usinage en wifi en se connectant à la Raspberry pi avec un ordinateur. La Raspberry communique avec l'Arduino via son port série.



CNCjs permet également de créer des macros, nous avons donc réaliser un script permettant d'utiliser le palpeur et ainsi de connaitre la position exacte de la hauteur de la fraise.

```
;Go to the Z max
$H
;Go down 50 mm
G91
G0 Z-50
G90
; Z-Probe
G91
G38.2 Z-10 F200
G90
; Set the active WCS Z0
G10 L20 P1 Z10
; Retract from the touch plate
G91
G0 Z4
G90
```



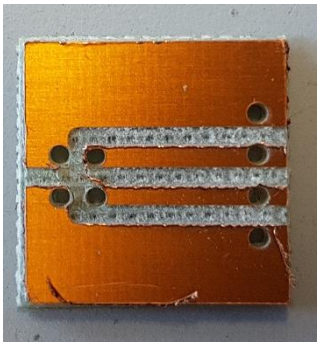


Usinage

Nous avons réalisé quelques usinages de test, mais nous voulions réaliser un usinage plus important à l'aide d'un enseignant de génie mécanique, mais nous n'avons pas eu le temps de pouvoir le faire.

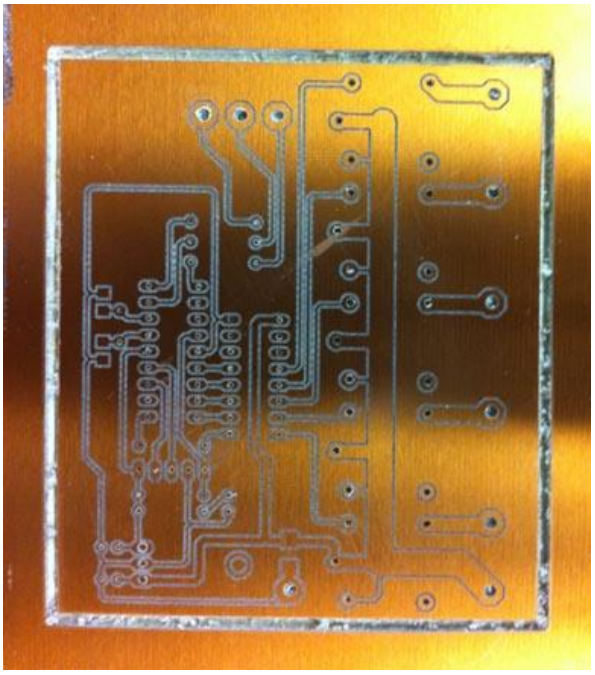
Le seul usinage qui a été utile pour le projet était la carte pour déporter le port USB sur le côté de la machine.

Nous voulions également expérimenter avec des logiciels qui convertissent des fichiers de PCB en code d'usinage afin d'usiner la partie en cuivre non utile et ainsi réaliser un PCB usiné. Avec ce processus, nous pouvons réaliser des PCB en très peu de temps et également percer les trous pour les composants.



Exemples de PCB réalisés de cette manière. (Nous ne les avons pas réalisés)







Bilan du projet

Conclusion générale

Nous avons finalement réussi à faire fonctionner de nouveau le Charly robot avec un logiciel plus récent et des composants récent. En effet cela permet de remettre cette machine à jour et de la rendre plus facilement réparable (électronique plus facile à trouver dans le commerce).

Apport individuel et collectif

Ce projet nous a apporté à la fois des connaissances en électronique à travers la carte que nous avons réalisé, mais également des connaissances en informatique avec la programmation de la carte Arduino et le réglage des paramètres. Nous avons également analysé un Charly Robot, nous permettant d'en apprendre sur les fraiseuses à commande numérique et leur construction.

Nous avons aussi appris à travailler en équipe et à se répartir le travail efficacement.

Perspectives d'amélioration

- Nous envisageons d'ajouter une Raspberry pi sur notre PCB (sur les pins prévus à cet effet) afin de pouvoir connecter le Charly robot à internet et de pouvoir lancer des usinages à distance ou sans passer par un ordinateur connecté directement à la carte Arduino.
  Nous avons déjà réalisé quelques tests concluants, mais cela aurait nécessité plus d'approfondissement et un Raspberry plus performant (Nous avions connecté la Raspberry pi à un ordinateur afin de pouvoir la commander en wifi et avoir un retour vidéo, afin de lancer l'usinage avec CNCjs).



- Nous voulons utiliser le panneau de boutons devant le Charly robot afin de fournir une interface utilisateur. Eventuellement déplacer les axes, mettre en pause l'usinage en cours et allumer / éteindre la broche manuellement



Annexe carte

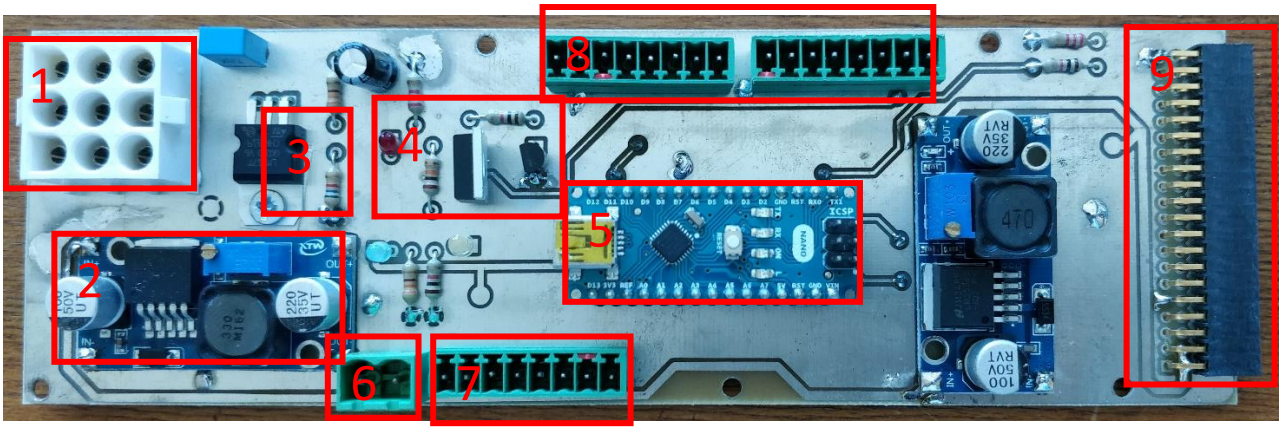
I- Annexe Carte de contrôle du Charly robot

La carte contrôle permet de remplacer celle d'origine du Charly Robot, elle est basée sur une carte Arduino nano et permet de le piloter via USB. Celle-ci, selon les informations reçues, commande les différents moteurs, la broche, et reçoie les signaux provenant des fins de course et du capteur de palpage.

On reçoit une alimentation d'environ 30V que l'on transforme en 7V via un convertisseur Buck pour l'alimentation de l'Arduino.

La broche est commandée par l'Arduino via un transistor et un relais, celui-ci est commandé en 24V. Cette tension est fournie par un régulateur linéaire LM317.

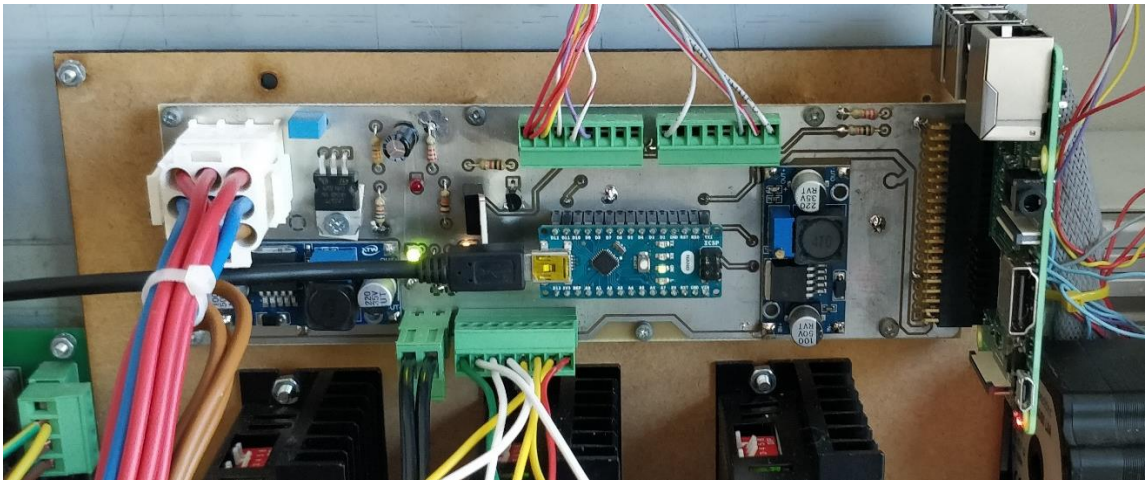
Illustration 1: Carte de contrôle



1- Connectique d'alimentation
2- Régulateur Buck
3- Régulateur de tension
4- Commande de fraiseuse
5- Arduino nano
6- Alimentation des drivers
7- Connectique des commandes de drivers
8- Connectique des capteurs
9- Connectique de Raspberry Pi

Sommaire

I Alimentation 3
I.A Alimentation de l'Arduino 3
I.B Alimentation de la fraiseuse 3
II Connectiques 4
II.A Connectique d'alimentation 4
II.B Contrôles moteurs 4
II.B.a) Alimentation drivers 4
II.B.b) Contrôle drivers 4
II.C Capteurs de fin de course 5
II.D Auxiliaire 6
III Arduino nano 6
IV Raspberry Pi 6
IV.A Boutons 6
IV.B Raspberry pi 6



Alimentation de l'Arduino

L'Arduino nano requière une tension entre 7V et 12V et la tension d'entrée de la carte est de 30V. Il y a donc un convertisseur Buck pour pouvoir baisser la tension d'entrée en une tension convenable pour l'Arduino nano. (Cf. Illustration 2- Régulateur Buck) Une carte comportant un convertisseur Buck est donc présent sur la carte de commande, entre l'alimentation d'entrée ou « VDD » et celle de l'Arduino ou « alim_arduino ». (Cf. Illustration 2)

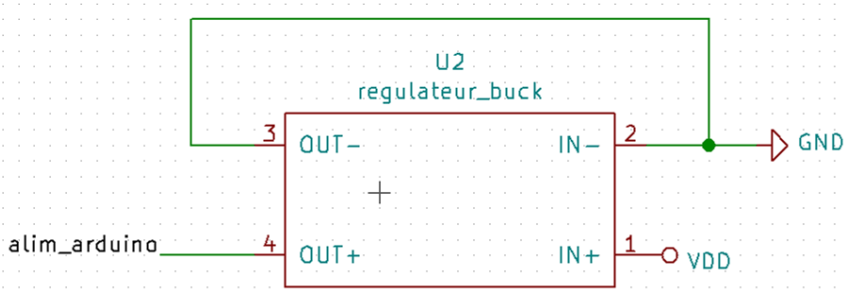


Illustration 2: Régulateur Buck

Alimentation de la fraiseuse

La broche est commandée par un relais 24V, la tension d'entrée étant toujours de 30V, un régulateur de tension linéaire permet de générer cette tension. (Cf. Illustration 3- Régulateur de tension) La paire de résistances R1 / R2 permet de fixer la valeur de sortie ou « alim_relai » à 24V. (Cf. Illustration 3)

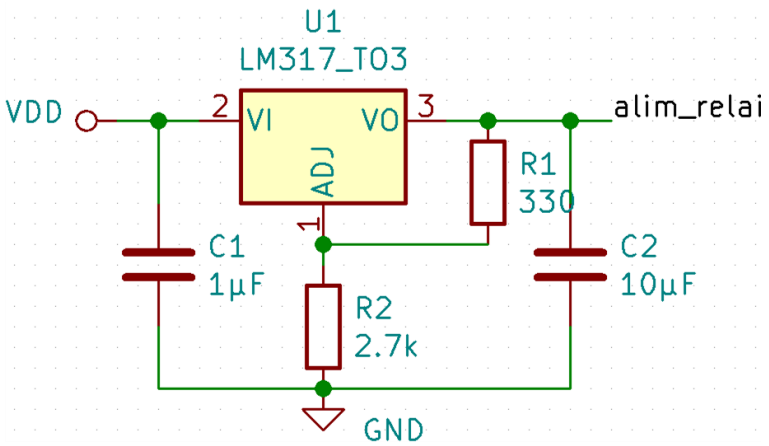


Illustration 3: Régulateur de tension

Connectique d’alimentation

La connectique d’alimentation 350432-1 est un connecteur à neuf pins (3 x 3) venant de la carte d’origine, et permettant de ne pas modifier la connexion entre la carte de puissance et la carte de contrôle. (Cf. Illustration 4 et 5- Connectique d’alimentation)

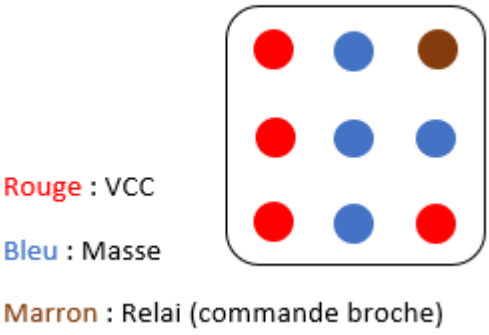


Illustration 4: Connectique d'alimentation

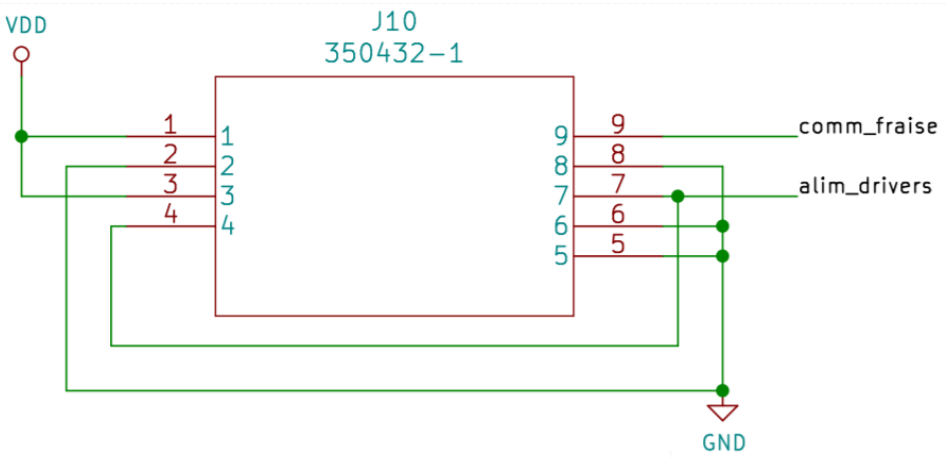


Illustration 5: Connectique d'alimentation de la carte de commande

Contrôles moteurs

Les trois moteurs contrôlant les axes sont alimentés à travers les drivers. Ces derniers doivent être alimentés en 30V et contrôlés par des signaux de commandes. Il y a donc besoin d'une connectique pour l'alimentation des drivers et une autre pour le contrôle de ceux-ci.

Alimentation drivers

L'alimentation des drivers se fait par l'utilisation d'un bornier à deux bornes. (cf. Illustration 6- Alimentation drivers) Une borne porte le 30V ou « alim_drivers » et l'autre le GND.

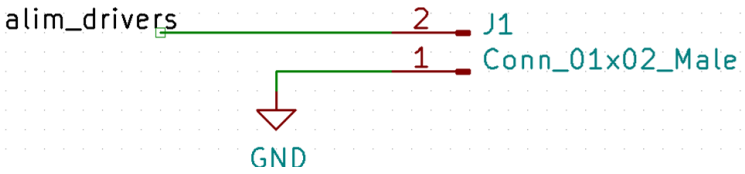


Illustration 6: Alimentation drivers

Contrôle drivers

La connectique du contrôle des drivers est un bornier à 8 bornes situé au bas de la carte pour faciliter la connexion avec les drivers et basé sur la réutilisation des borniers de la carte d'origine. (cf. Illustration 7- Bornier de contrôle des drivers) Une des bornes est commune aux trois drivers et autorise « enable » les drivers à fonctionner, les trois suivantes permettent de contrôler la direction, les trois d'après de contrôler les pas de chaque axe et le dernier est le GND.

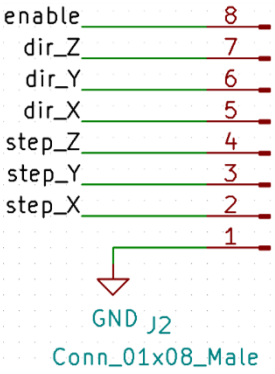


Illustration 7: Bornier de contrôle des drivers

Capteurs de fin de course

La connectique correspondant aux capteurs de fin de course est un bornier à 8 pins, il provient de la carte d'origine. (cf. Illustration 8- Bornier des capteurs de fin de course) La première borne est relié à la tension de 5V, la deuxième au 24V. La quatrième borne est reliée au capteur de niveau de la fraise ou « probe », les trois suivants sont reliés aux limites des axes de chaque moteurs et le dernier bornier correspond au GND. (cf. Illustration 8)

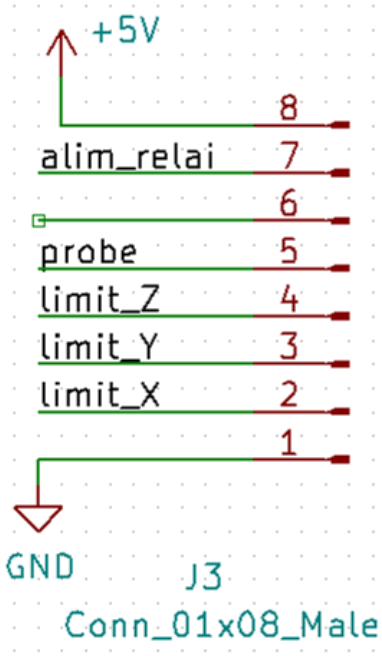


Illustration 8: Bornier des capteurs de fin de course

Auxiliaire

La carte dispose d'un bornier 8 pins auxiliaire pour connecter des fonctions supplémentaires. (cf. Illustration 9- Connecteur auxiliaire) Il permet de connecter le système de verrouillage du capot, un système d'aspiration, les boutons en façade ou toutes autres options présentes dans GRBL.

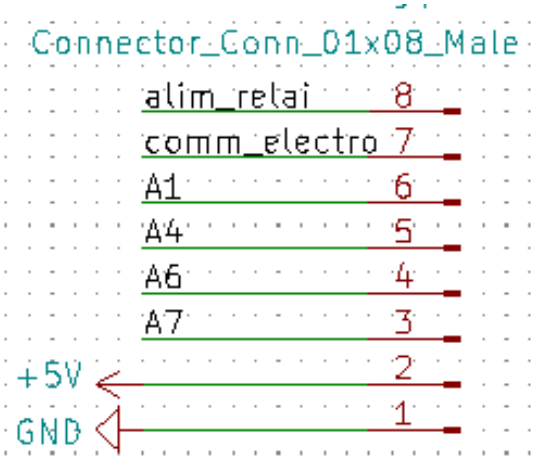


Illustration 9: Connecteur auxiliaire

Arduino nano

Sur la carte de commande on se sert de l'Arduino nano comme d'un microcontrôleur. (cf. Illustration 10- Arduino nano) L'Arduino est alimenté via le régulateur Buck par une tension entre 7V et 12V (à ajustée via le régulateur buck). Les signaux présents des pins 5 à 11 correspondent aux de sorties contrôlant les drivers. (cf. Contrôle drivers) Les pins 12, 13, 14 et 24 correspondent aux entrées des capteurs de fin de course (cf. Capteurs de fin de course) Le pin 15 est dédié à la commande de la broche à travers un transistor et envoyé directement sur le connecteur d'alimentation de la carte. Les pins 1 et 2 sont utilisés pour la communication avec un Raspberry Pi. Les autres vont sur le bornier auxiliaire. (cf. Auxiliaire)

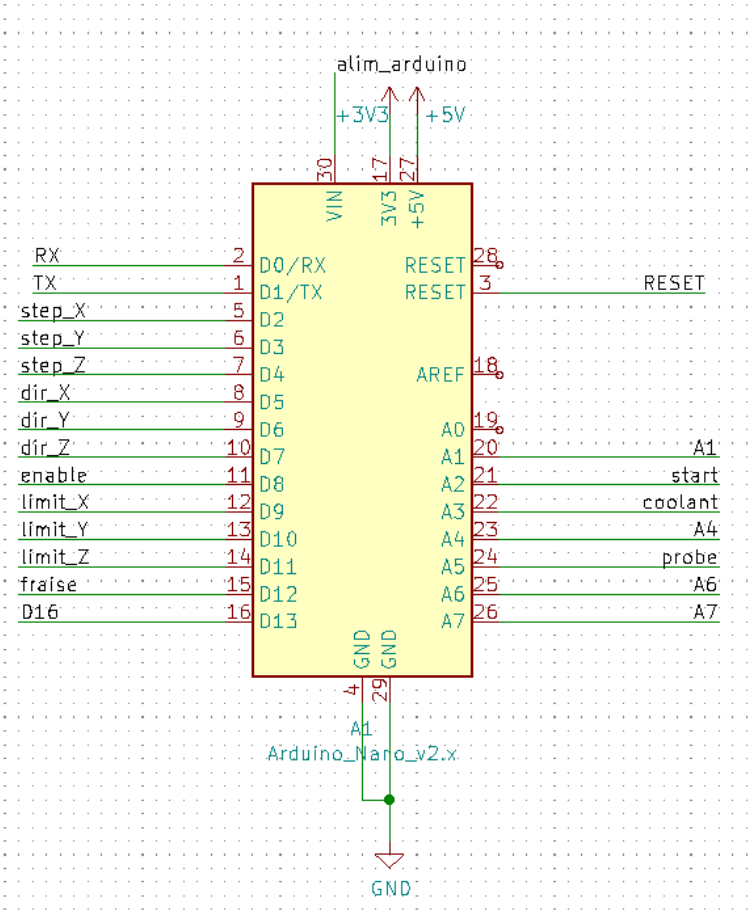


Illustration 10: Arduino nano

Raspberry Pi

La carte dispose d'une option Raspberry Pi, son implantation n'est pas obligatoire tous comme les deux résistances et le régulateur buck qui l'accompagnent. (cf. Illustration 11)

La communication avec l'Arduino se fait via la liaison UART disponible sur le GPIO du Raspberry et avec l'utilisation de Software Serial.

L'implantation d'une carte Raspberry Pi permet d'étendre les capacités de la machine, par exemple, l'envoie des travaux d'usinage à distance sans avoir besoin de garder un PC allumé et connecté en USB au Charly Robot, ajout d'un écran tactile pour piloter les déplacement, ajout d'une caméra pour surveiller l'usinage…

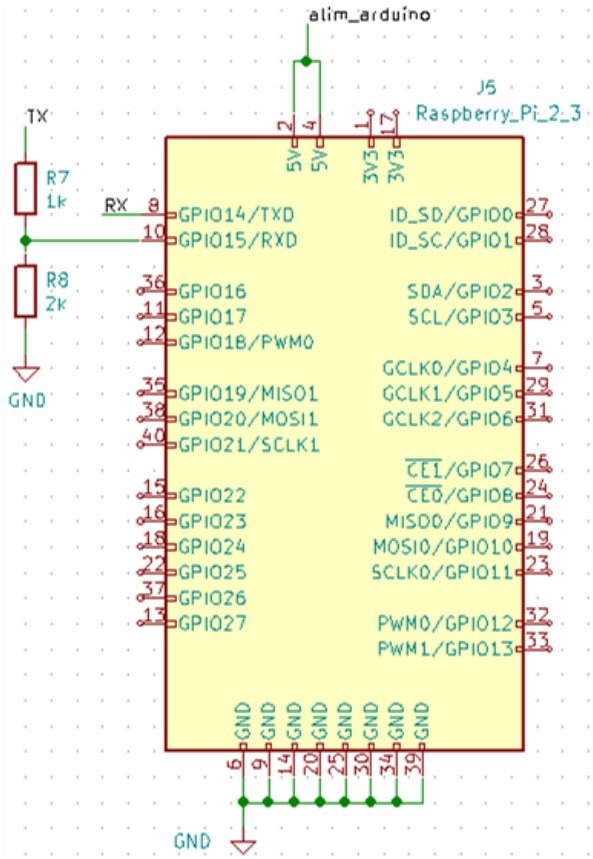


Illustration 11: Raspberry pi

Liens utiles

https://reso-nance.org/wiki/projets/charly_robot_grbl/accueil

https://github.com/grbl/grbl

https://letmeknow.fr/shop/fr/blog/110-piloter-une-cnc-avec-arduino-et-grbl

https://lebearcnc.com/configurer-et-parametrer-grbl/

https://cnc.js.org/

https://cnc.js.org/docs/rpi-setup-guide/

https://www.hobbytronics.co.uk/raspberry-pi-serial-port

https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Does-Fusion-360-Write-G-code.html